SESIÓN DEL 29 Y 30 DE JULIO · 90 MINUTOS

# Hoy dejamos lista la base del proyecto

1. Tu carpeta creada y organizada en Drive
2. Tu problema y tu pregunta de investigación escritos
3. Tres antecedentes verificados que respaldan tu idea

*Nada más. Hoy no construimos el prototipo ni escribimos el artículo.*

# Los 90 minutos de hoy

Cada bloque termina con algo guardado en Drive.

**10 min**

**Encuadre**

Abrimos Drive
y la guía

**15 min**

**Tu carpeta**

Creas la carpeta
y las subcarpetas

**30 min**

**Tu problema**

Lo escribes
y lo afinas con IA

**30 min**

**Antecedentes**

Buscas y verificas
tres artículos

**5 min**

**Cierre**

Revisas la lista
de salida

*Si te atrasas en un bloque, dilo en voz alta. Es preferible ajustar el ritmo que salir con la mitad hecha.*

# Crea tu carpeta en Drive

MOMENTO 1 · 15 min

Todos los equipos usamos exactamente la misma estructura.

**Equipo[03]_[NombreCortoDelProyecto]_2026-II**

| | |
|---|---|
| 00_Propuesta | la usas hoy |
| 01_Antecedentes | la usas hoy |
| 02_Cronograma | *después* |
| 03_Bitacora | *después* |
| 04_Desarrollo | *después* |
| 05_Evidencias | *después* |
| 06_Entrega_final | *después* |

## Y antes de pasar al momento 2

1. Sube tu borrador anterior a 00_Propuesta y renómbralo Propuesta_borrador_v0.docx

2. No lo borres: muestra de dónde partiste y eso cuenta en la evaluación.

3. Comparte la carpeta con tu equipo y con el docente, los dos como editores.

# Tu problema y tu pregunta

MOMENTO 2 · 30 min

Dos cosas distintas que se confunden todo el tiempo.

## El problema

La situación concreta que observaste y que crees que se puede mejorar con tecnología. Algo que viste, en un lugar, que le pasa a alguien.

## La pregunta de investigación

Lo que tu proyecto va a responder con evidencia en octubre. Si necesita dos años o un laboratorio que no tienes, hay que ajustarla.

## ✗ Así no

La contaminación en el mundo.
La tecnología en la educación.

## ✓ Así sí

Los estudiantes de 6.º no separan los residuos en el descanso porque no distinguen las canecas.

# Primero escribes tú, sin inteligencia artificial

MOMENTO 2 · paso 1

Cinco minutos, cinco líneas. Esto es lo único que la IA no puede hacer por ti: no estuvo ahí.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **¿Qué viste?** | La situación exacta, no la interpretación |
| 2 | **¿Dónde?** | El salón, el patio, la casa, el barrio |
| 3 | **¿A quién le pasa?** | Cuántos son y de qué grado o edad |
| 4 | **¿Por qué te llamó la atención?** | Qué te hizo pensar que se puede mejorar |

*Con errores de redacción está bien. Eso se arregla en el paso siguiente.*

# Ahora sí, afina con la IA

MOMENTO 2 · paso 2

Abre Claude o ChatGPT. Copia el prompt de la guía y cambia lo que está entre corchetes.

**PROMPT 1 · DEL PROBLEMA A LA PREGUNTA**

```
Actúa como asesor de investigación para
estudiantes de colegio.

Esto fue lo que observamos: [tus cinco líneas].
Ocurre en: [lugar exacto].
Afecta a: [a quiénes y cuántos].
Contamos con: [3 meses] y [herramientas].

1. Reescribe el problema en máximo 120 palabras.
2. Propón tres preguntas de investigación.
3. Dime cuál es más realista para tres meses.
4. Señala qué información me falta.

No inventes datos que yo no te haya dado.
```

## Ojo con esto

Si la respuesta menciona cosas que ustedes no vieron, bórralas. El problema es de ustedes.

## Y después

Elige una de las tres preguntas y reescríbela con tus palabras. Si la copias tal cual, se nota en la sustentación.

# De la pregunta a los objetivos

MOMENTO 2 · pasos 4 y 5

Un objetivo general y tres específicos. Todos empiezan con un verbo en infinitivo.

**PROMPT 2 · OBJETIVOS**

```
Esta es nuestra pregunta: [pega tu pregunta].
Este es nuestro problema: [pega el párrafo].

Propón un objetivo general y tres específicos.
Cada uno empieza con un verbo en infinitivo.
Sigue la ruta: diagnosticar, diseñar,
implementar y evaluar.

Explica en una línea por qué cada específico
es necesario para cumplir el general.
```

## Verbos que sirven

identificar · caracterizar
diseñar · desarrollar
implementar · evaluar
comparar · validar

Pega el problema, la pregunta y los objetivos en tu documento de propuesta, dentro de 00_Propuesta. Guárdalo como Propuesta_IMRaD_EquipoXX_v1.docx

# Tres antecedentes verificados

MOMENTO 3 · 30 min

Un antecedente es un trabajo que alguien ya publicó sobre algo parecido a lo tuyo.

### ✓ Sirven

Artículos de revistas académicas y tesis de universidades.

### ✗ No sirven

Blogs, videos, noticias y páginas comerciales.

### Hoy necesitas

Solo tres. En agosto se completan hasta cinco.

### Advertencia: la IA a veces inventa artículos

Título creíble, autores creíbles, revista creíble, y nada de eso existe. Se llama alucinación. Por eso hoy verificas cada artículo antes de anotarlo: si no lo verificas, no cuenta.

# Arma tu búsqueda y busca de verdad

MOMENTO 3 · pasos 1 y 2

Primero le pides a la IA las palabras; después buscas tú en Google Scholar.

**PROMPT 3 · CONCEPTOS Y ECUACIÓN DE BÚSQUEDA**

```
Mi proyecto trata de: [dos frases].
La población es: [a quiénes va dirigido].

1. Cinco conceptos clave en español y en inglés.
2. Tres ecuaciones de búsqueda para Google
   Scholar con los operadores AND, OR y comillas.
3. Tres palabras que NO debo usar por
   demasiado generales.
```

## Los operadores

AND exige los dos términos.

OR acepta sinónimos.

"comillas" buscan la frase exacta.

Pega la ecuación en scholar.google.com y filtra desde 2019. Abre solo los resultados que tengan PDF o DOI.

# Verifica antes de anotar

MOMENTO 3 · paso 3

Este paso no se salta. Con que falle uno solo, el artículo se descarta.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Busca el título completo en Google Scholar | *Si no aparece, no existe* |
| 2 | Abre el DOI en doi.org | *Si no abre, el enlace es falso* |
| 3 | Compara el título que abrió con el que te dio la IA | *Si no coincide, no es el mismo artículo* |
| 4 | Lee el resumen y confirma que se parece a tu tema | *Con el título no basta* |

*Los tres que pasen la prueba se registran en la matriz de 01_Antecedentes y se descarga su PDF.*

# Lista de salida

Lo que quede sin marcar, dilo en voz alta. Se resuelve hoy, no la próxima semana.

- [ ] La carpeta está creada, con las siete subcarpetas y compartida con el docente.
- [ ] El borrador anterior quedó guardado como Propuesta_borrador_v0.docx.
- [ ] El problema está escrito en un párrafo, con nuestras palabras.
- [ ] La pregunta de investigación es realista para tres meses.
- [ ] Están escritos el objetivo general y tres específicos.
- [ ] Hay tres artículos verificados y registrados, con sus PDF guardados.

*Próxima sesión, 5 y 6 de agosto: fase de ideación. Alternativas de solución e hipótesis.*